

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 11
(PHP dan MySQL)



Oleh:

(Benedictus Qosta Noventino Baru)

(2311104029)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Database

Database merupakan sekumpulan data yang disusun secara terstruktur dan disimpan di dalam sistem komputer sehingga mudah untuk diakses, dikelola, serta diproses. Dengan database, proses penyimpanan, pengubahan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkontrol.

- Alasan menggunakan database antara lain:
- Efisiensi: Data tersimpan rapi sehingga lebih cepat dan mudah diakses
- Konsistensi: Keakuratan data dapat terjaga
- Keamanan: Data dapat dilindungi melalui mekanisme autentikasi
- Integritas: Mencegah terjadinya kesalahan atau kerusakan data
- Skalabilitas: Sistem mudah dikembangkan seiring bertambahnya volume data

MySQL

MySQL adalah salah satu Database Management System (DBMS) yang paling populer dan banyak digunakan untuk aplikasi web. MySQL bersifat:

- Open Source: Gratis dan bebas digunakan
- Cross Platform: Dapat berjalan di berbagai sistem operasi
- Cepat dan Handal: Performa tinggi untuk menangani banyak data
- Mudah Dipelajari: Sintaks SQL yang sederhana

B. Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami konsep database dan integrasinya
- dengan PHP
- Mahasiswa mampu melakukan koneksi PHP dengan MySQL
- Mahasiswa mampu membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan PHP dan MySQL
- Mahasiswa mampu menerapkan validasi dan keamanan data pada aplikasi web

BAB II

HASIL

GUIDED

Output

Data Mahasiswa

Tambah Data Baru

Menampilkan 1 data mahasiswa

No	NIM	Nama	Jurusan	Email	Tanggal Lahir	Aksi
1	2311104029	Benedictus Noven	Teknik Informatika	novenbaru@gmail.com	2026-01-01	Edit Hapus

UNGUIDED

- Integrasikan PHP dengan MySQL pada Tugas Pertemuan ketiga (Bootstrap).
 - Tambahkan menu di sidebar dengan nama Kelola Produk
 - Terapkan CRUD (Create Read Update Delete) pada halaman Kelola Produk
 - Pastikan seluruh produk diambil dari Database
 - Tambahkan fungsi pencarian produk

Output

Kelola Produk

Tambah Produk

Cari produk...



Roadbike Ultimate 5
Rp 25.000.000

Edit Hapus



Roadbike Carbon 4
Rp 18.500.000

Edit Hapus



Roadbike Pro Series 3
Rp 12.000.000

Edit Hapus



Roadbike Mid Range 2
Rp 8.500.000

Edit Hapus



Roadbike Entry Level 1
Rp 5.000.000

Edit Hapus

Tambah Produk

Nama:

Harga:

Gambar:

Choose File No file chosen

Simpan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Halaman index.php pada aplikasi web telah dikembangkan menjadi dinamis dengan mengintegrasikan database MySQL melalui file koneksi.php. Seluruh elemen HTML produk yang sebelumnya bersifat statis telah digantikan oleh logika perulangan PHP. Mekanisme ini memungkinkan sistem merender kartu produk sepeda secara otomatis sesuai jumlah data yang tersimpan di tabel produk. Sistem antarmuka dirancang menggunakan grid system Bootstrap yang responsif, dilengkapi validasi untuk menampilkan pesan khusus jika database kosong. Dengan demikian, sinkronisasi antara menu 'Kelola Produk' dan halaman depan berjalan secara real-time tanpa memerlukan modifikasi kode manual.